Chap02. 관계형 데이터베이스와 오라클 데이터베이스

02-1 관계형 데이터베이스의 구성 요소

테이블



02-1 관계형 데이터베이스의 구성 요소

테이블 – 행

16031055	홍길동	971210	010-1111-1111	서울시…	1	2	COM		

테이블 – 열

학번 열 이름 열 학과 코드 열

학번	이름	학과 코드
16031055	홍길동	COM
12071632	성춘향	BNS
⋮	⋮	⋮
15022655	박문수	MTH



02-1 관계형 데이터베이스의 구성 요소

- 특별한 의미를 지닌 열, 키
  - 기본키(PK : Primary Key)

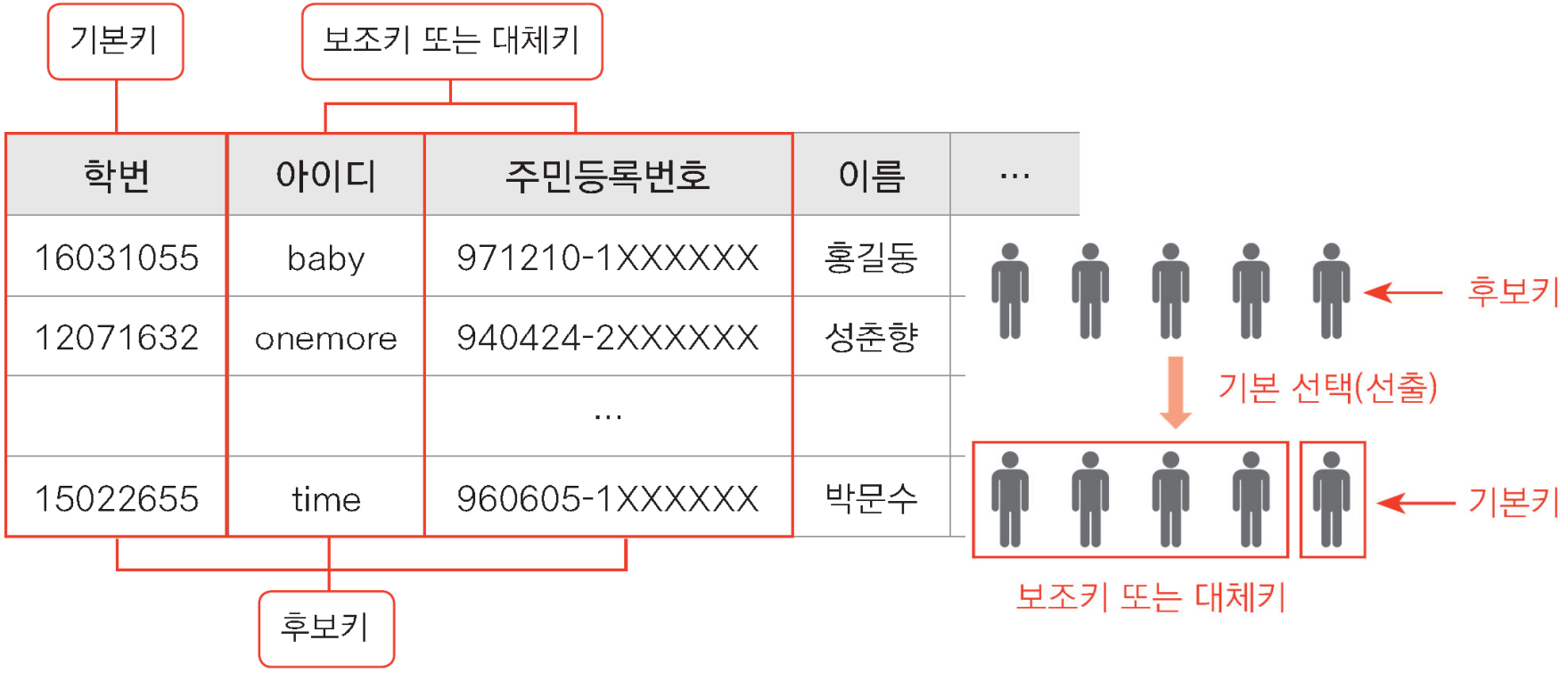
학번	아이디	주민등록번호	이름	…
16031055	baby	971210-1XXXXXX	홍길동	
12071632	onemore	940424-2XXXXXX	성춘향	
	기본키	…		
15022655	time	960605-1XXXXXX	박문수	

null이 있어서 기본키 x



02-1 관계형 데이터베이스의 구성 요소

- 특별한 의미를 지닌 열, 키
  - 보조키(alternate key)



02-1 관계형 데이터베이스의 구성 요소

- 특별한 의미를 지닌 열, 키
  - 외래키(FK : Foreign Key)

학생 정보 테이블

자식 테이블

학번	이름	…	학과 코드	졸업 여부	…
16031055	홍길동	…	COM		
12071632	성춘향	…	BNS	졸업	
		…			
15022655	박문수	…	MTH		

부모테이블

학과 정보 테이블

학과 코드	학과 이름	개설 날짜	대학 구분	대표 전화번호	…
COM	컴퓨터공학과	19861021	공과대학	070-0000-0000	
BNS	경영학과	19730201	경상대학	070-1111-1111	
		…			
MTH	수학과	19730201	과학대학	070-2222-2222	

constraint foreign key학생.학과코드 references 학과.학과코드

02-1 관계형 데이터베이스의 구성 요소

- 특별한 의미를 지닌 열, 키
  - 복합키(composite key)

과목 정보 테이블 유일성 O, 최소성 X

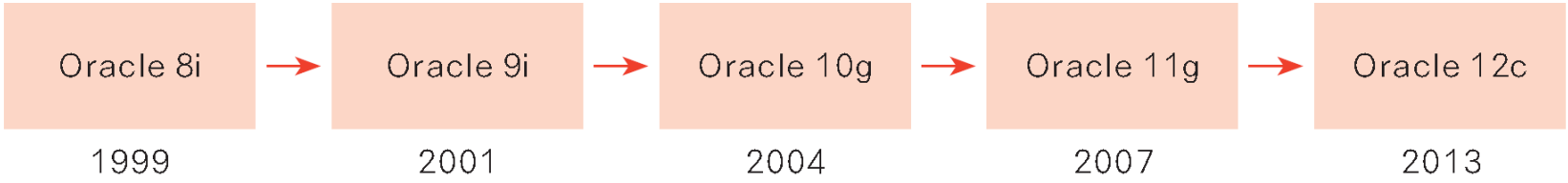
과목 코드	담당 교수	전공 여부	과목 이름	…
C3655	이순신	교양	논리와 비판적 사고	
C3655	김유신	교양	논리와 비판적 사고	
E0134	이몽룡	전공	모바일 프로그래밍	…
		…		
E0021	이몽룡	전공	네트워크 프로그래밍	

복합키



02-2 오라클 데이터베이스

- 오라클 데이터베이스와 버전



  - Oracle 18c (2018)



02-2 오라클 데이터베이스

자료형

자료형	설명
VARCHAR2(길이) 가변적 길이(오라클만 2)	4000byte만큼의 가변 길이 문자열 데이터를 저장(최소 크기는 1byte)
NUMBER(전체 자릿수, 소수점 이하 자릿수)	±38자릿수의 숫자를 저장 NUMBER(p, s)와 같이 표기할 경우 s자리만큼 소수점 이하 자릿수를 표현하고, 이 소수점 자리를 포함한 전체 p자리만큼 숫자 데이터를 저장
DATE 특이 형태의 숫자	날짜 형식을 저장하기 위해 사용하는 자료형으로 세기, 연, 월, 일, 시, 분, 초 저장이 가능



02-2 오라클 데이터베이스

객체

객체	설명
테이블(table)	데이터를 저장하는 장소
인덱스(index)	테이블의 검색 효율을 높이기 위해 사용
뷰(view)	하나 또는 여러 개의 선별된 데이터를 논리적으로 연결하여 하나의 테 이블처럼 사용 노출되면 안 되는 학생 성적 등(보안)
시퀀스(sequence)	일련 번호를 생성 일종의 인조식별자?
시노님(synonym)	오라클 객체의 별칭(다른 이름)을 지정
프로시저(procedure)	프로그래밍 연산 및 기능 수행이 가능(반환 값 없음)
함수(function)	프로그래밍 연산 및 기능 수행이 가능(반환 값 있음)
패키지(package)	관련 있는 프로시저와 함수를 보관
트리거(trigger)	데이터 관련 작업의 연결 및 방지 관련 기능을 제공



02-2 오라클 데이터베이스

- PL/SQL
  - Procedural Language extension to SQL
  - 변수, 조건문, 반복분 등

